

Toegepaste Mechanica en Dynamica

Toegepaste Mechanica

Ruben

2025-2026



KU Leuven
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Disclaimer: Deze samenvattingen zijn beschikbaar op GitHub.
Draag gerust bij: [GitHub Repository](#)

Inhoudsopgave

1 Leerstof info	3
1.1 Info vak	3
1.2 Indeling Cursus	3
1.3 Exameninfo	3
2 Vlakke beweging van een star lichaam	3
2.1 Star lichaam	3
2.2 Translatie (rechtlijnig of kromlijnig)	4
2.3 Rotatie	4
2.4 Algemene beweging	6
2.5 Contactpunten	6
Symbolenlijst	7
Formularium	7

1 Leerstof info

1.1 Info vak



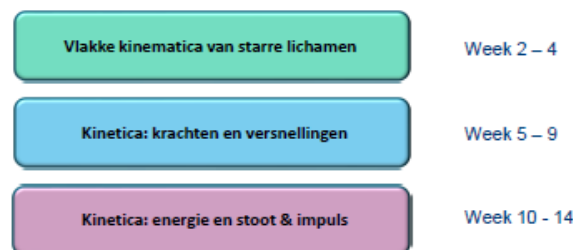
Dit vak heeft twee delen:

- **Statica:** Statische en evenwicht van systemen of systemen met constante snelheid.
- **Dynamica:** Dynamica van systemen met versnelling of variabele snelheid. We willen weten wat de positie x , snelheid v en versnelling a van een systeem op een bepaald moment zijn.

Deze cursus bouwt verder op Dynamica en Energie en Statica.

Dit is een blended cursus: je bekijkt de lessen vooraf, dan heb je groepsmomenten en daarna oefenzittingen om de leerstof te oefenen.

1.2 Indeling Cursus



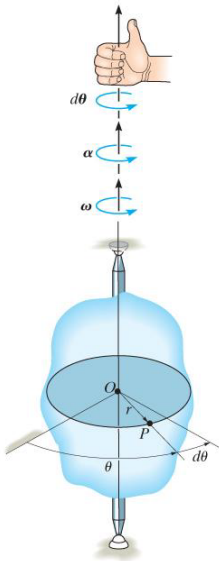
Figuur 1: Indeling van de cursus

1.3 Exameninfo

Het examen bevat geen theorie maar puur **100% toepassing van de theorie, oefenen dus!**

2 Vlakke beweging van een star lichaam

2.1 Star lichaam



Definities

- **Puntdeeltje:** Heeft een massa m maar geen afmetingen x, y, z .
- **Star lichaam:** Heeft een massa m en afmetingen x, y, z die constant blijven ten opzichte van elkaar.
- **Vlakke beweging:** Alle deeltjes van het lichaam bewegen in een vlak, bijvoorbeeld het x - y -vlak. De rotatie staat loodrecht op dit vlak, bijvoorbeeld rond de z -as.

Type vlakke bewegingen:

- **Translatie:** Alle deeltjes van het lichaam bewegen in dezelfde richting en met dezelfde snelheid. Er is geen rotatie.
- **Rotatie:** Alle deeltjes van het lichaam bewegen in cirkels rond een gemeenschappelijke rotatieas. Er is geen translatie.
- **Algemene beweging:** Een combinatie van translatie en rotatie. De beweging kan complex zijn, waarbij het lichaam zowel beweegt als roteert.

2.2 Translatie (rechtlijnig of kromlijnig)

Wordt met vectoren beschreven. Positie $\vec{r}$, snelheid $\vec{v}$ en versnelling $\vec{a}$ zijn vectoren die de beweging van het lichaam in het vlak beschrijven.

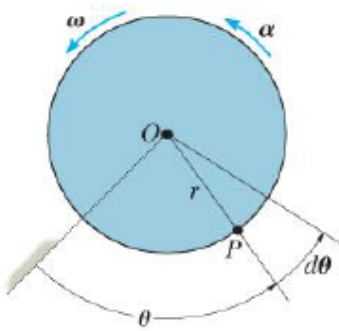
Bij een translatie bewegen alle punten identiek. Als je punt A kent, ken je alle andere punten:

- **Positie:** $\vec{r}_B = \vec{r}_A + \vec{r}_{B/A}$
- **Snelheid:** $\vec{v}_B = \vec{v}_A$
- **Versnelling:** $\vec{a}_B = \vec{a}_A$

De positie wordt bij elkaar opgeteld, maar er is geen verandering in richting. Dus de snelheid en versnelling zijn hetzelfde voor elk punt in het lichaam.

2.3 Rotatie

Wordt met hoeken en hoeksnelheden beschreven. De hoek θ beschrijft de oriëntatie van het lichaam.



De hoeksnelheid ω beschrijft hoe snel het lichaam roteert (1 omwenteling = 2π rad = 360°).

De hoekversnelling α beschrijft hoe snel de hoeksnelheid verandert.

Σ Kinematische vergelijkingen (constante versnelling)

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

Lineair en roterend equivalent:

$$v = v_0 + at \quad \omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \quad \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

Σ Relatie lineair – roterend

$$v = \omega r$$

$$v = \omega r \quad a_t = \alpha r \quad a_n = \omega^2 r$$

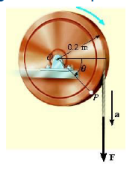
Stilstaand touw aan wiel

Oefening 1:

(Voorbeeld 16.1)

Om een stilstaand wiel ($\theta=0$) is een touw gewikkeld. Op het touw wordt een kracht uitgeoefend die het een versnelling geeft van $a = (4t)\text{ m/s}^2$, met t in seconden. Bepaal als een functie van de tijd:

- de hoeksnelheid van het wiel,
- de hoekstand van lijn OP in radialen.



Gegeven: $R = 0.2$ m, $a = 4t$ m/s², $\omega_0 = 0$

Gevraagd: $\omega(t)$ en $\theta(t)$

Stap 1 – Tangentiële versnelling bepalen:

$$a_t = \alpha R \rightarrow \alpha = \frac{a_t}{R} = \frac{4t}{0.2} = 20t \text{ rad/s}^2$$

Stap 2 – Hoeksnelheid via integratie:

$$\omega = \int_0^t \alpha dt = \int_0^t 20t dt = 10t^2 + C$$

Met $\omega_0 = 0$ volgt $C = 0$, dus:

$$\omega(t) = 10t^2 \text{ rad/s}$$

Stap 3 – Hoek via integratie:

$$\theta = \int_0^t \omega dt = \int_0^t 10t^2 dt = \frac{10t^3}{3} + D$$

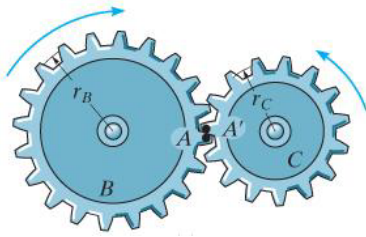
Met $\theta_0 = 0$ volgt $D = 0$, dus:

$$\theta(t) = \frac{10t^3}{3} \text{ rad}$$

2.4 Algemene beweging

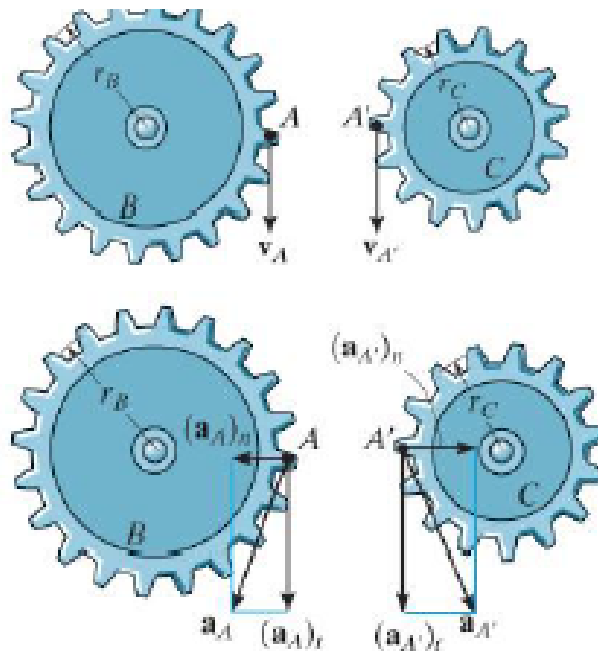
Algemene vlakke beweging is een combinatie van translatie en rotatie. De positie, snelheid en versnelling van elk punt in het lichaam worden beschreven door zowel de translatie- als de rotatiecomponenten te combineren.

2.5 Contactpunten



Bij contactpunten (bv. tandwielen) geldt: de snelheid aan het contactpunt is gelijk voor beide lichamen, want de tanden grijpen in elkaar.

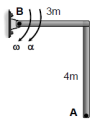
Dus v_{contact} en a_t zijn gelijk. Maar a_n is **niet** hetzelfde, want de straal kan verschillen ($a_n = \omega^2 r$).



Figuur 2: Snelheden en versnellingen bij contactpunten van tandwielen

Rotatie om vast punt

Oefening 2:



Het L-vormige onderdeel AB roteert rond punt B. In de aangegeven stand heeft het een hoeksnelheid $\omega = 6 \text{ rad/s}$ en een hoekversnelling $\alpha = 0,5 \text{ rad/s}^2$, in de aangegeven richting. Bepaal de snelheid en versnelling van punt A.

Gegeven: $\omega = 6 \text{ rad/s}$, $\alpha = 0.5 \text{ rad/s}^2$

Gevraagd: Snelheid v en versnelling a van punt A.

Stap 1 – Afstand AB bepalen:

$$AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ m}$$

Stap 2 – Snelheid berekenen:

$$v = \omega \cdot r = 6 \times 5 = 30 \text{ m/s}$$

Stap 3 – Versnellingen berekenen:

$$a_t = \alpha \cdot r = 0.5 \times 5 = 2.5 \text{ m/s}^2$$

$$a_n = \omega^2 \cdot r = 6^2 \times 5 = 180 \text{ m/s}^2$$

Stap 4 – Totale versnelling:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{2.5^2 + 180^2} = \sqrt{6.25 + 32400} \approx 180.02 \text{ m/s}^2$$

Alternatieve methode (vectorproduct):

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}_{A/B} = (-6\hat{k}) \times (3\hat{i} + 4\hat{j})$$

$$\vec{v} = -18\hat{j} + 24\hat{i} \rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{24^2 + 18^2} = 30 \text{ m/s}$$

Symbolenlijst

Nog geen symbolen geregistreerd.

Formularium

Kinematische vergelijkingen (constante versnelling)

[p.5](#)

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

Lineair en roterend equivalent:

$$v = v_0 + at \quad \omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \quad \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

Relatie lineair – roterend

[p.5](#)

$$v = \omega r$$

$$v = \omega r \quad a_t = \alpha r \quad a_n = \omega^2 r$$